

2025 年度 コンピュータシステム（金 5 経営情報工学科）

模擬試験問題用紙

1: 知識を確認する問題

※アドバイス：制限時間が限られているため、これらの問題は資料の参照なく即答できるようになっておくこと、あるいは、少なくとも該当箇所をすぐ発見できる程度に内容を把握している資料を持ち込むことを推奨します。

1-1：データ構造 1

以下の例は、配列（A）、辞書（D）、集合（S）のどのデータ構造に対応させるのが妥当であるか（）内に示した記号を用いて回答してください。解答欄には A、D、S のいずれかの記号を書いてください。

- [1] 画像データ
- [2] 日程調整アプリにおける各個人の空き日程情報
- [3] 学籍番号に紐づいて学生情報を参照できる名簿

1-2：データ構造 2

以下の例は、ツリー（T）、辞書（D）、リレーショナルデータベース（RDB）のどのデータ構造に対応すると考えるのが妥当であるか（）内に示した記号を用いて回答してください。解答欄には T、D、RDB のいずれかの略称を書いてください。

厳密には、辞書やツリーはリレーショナルデータベースでも表現できますが、それにより、解答が T かつ RDB や D かつ RDB となる場合は T や D と答えてください。

- [1] ある動物の名前を知りたい質問者に、“はい”か”いいえ”で回答できる質問を複数回繰り返して特徴を尋ねることで、該当の動物名を推測するプログラム
- [2] 商品 ID（識別子，identifier）から価格を参照するための仕組み
- [3] 各部門の収支情報を管理しながら、会社全体の会計を計算するソフトウェア
- [4] 遊園地の価格を決める決定表をフローチャートとして表現した図
- [5] アプリケーションの個人設定

1-3：開発モデル

以下の文章について，妥当な判断であるものには○を，妥当でない判断であると考えられるものには×をつけてください。

- [1] 開発過程において柔軟な要件の変化に対応するためにアジャイル開発を採用した。
- [2] 銀行の大規模システムを開発するにあたり，計画の確実な遂行のために MVP 開発の枠組みを採用した。

1-4：真理値表

次の真理値表を完成させてください。

A	B	B and not B
0	0	[1]
0	1	[2]
1	0	[3]
1	1	[4]

A	B	C	(A and B) or C
0	0	0	[5]
0	0	1	[6]
0	1	0	[7]
0	1	1	[8]
1	0	0	[9]
1	0	1	[10]
1	1	0	[11]
1	1	1	[12]

※ヒント：1行ずつ解くよりも，先に計算する not B や(A and B)の列を作るなど，同じ二項演算を並列に解くための工夫を考えると考えやすいです。

2: 知識を応用する問題

※アドバイス：計算の仕組みを理論的、あるいは体感的に理解していれば、不要な計算を避けられることがあります。ただし、資料を参照するなどして素直な手順で解答することも可能です。後者の解き方をする場合、単純計算の回数が増えるため、ケアレスミスには十分注意してください。

2-1: カラーコード 1

以下に示す RGB 値を HEX カラーコードに変換してください。

「#」を省略しないでください。アルファベットは大文字にしてください。

- [1] (1, 128, 255)
- [2] (16, 20, 32)
- [3] (186, 12, 64)
- [4] (130, 131, 132)

2-2: カラーコード 2

以下に示す HEX カラーコードを RGB 値に変換してください。

「()」や「,」を省略しないでください。

- [1] #A30109
- [2] #102040
- [3] #A2E829
- [4] #5A12BB

2-3: IP アドレス

以下に示す CIDR 表記された IP アドレスについて、(a)サブネットマスク、(b)ネットワーク部と(c)ホスト部を 10 進数で答えてください。

ただし、ここではマスクされた部分を 0 で埋めた状態で各部分を 10 進数に戻したものをネットワーク部やホスト部とします。例えば、192.168.64.0 や 0.0.0.1 のような形式となります。

- [1] 192.168.0.10/24
- [2] 202.30.128.93/21
- [3] 172.17.15.254/22

2-4：データ容量

容量が 2TB のストレージにデータサイズが 1GB の動画ファイルをいくつ保存できるか計算してください。ただし、TB と GB における T と G は SI 記号ではなく 2 進接頭辞を表している点に注意してください。

2-5：計算機の中の減算

4bit の加算回路とビット反転回路を用いて減算を行います。以下に示す演算について、(1)加算回路で行われる 4bit の二進数演算と(2)10 進数表示での計算結果を示してください。ただし、ここでは(2)や(10)などの添字は不要です。

例えば、「1011-0101」の場合、回答(1)は「1011+1011」、回答(2)が 6 となります。

[1] 1001-1000

[2] 0101-0010

[3] 0001-0111

3: 技能を確認する問題

3-1: アルゴリズム読解

要素数 5 の一次元配列 A がある． Array の各要素は一番左のものから A[0], A[1], A[2], A[3], A[4]と表記される． 以下は， A の要素と名前の関係を図示したものである．

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
------	------	------	------	------

次のようなアルゴリズムがある

整数 長さ = 4

整数 繰り返し数 = 0

（長さ）回だけ繰り返す{

 もし（ A[繰り返し数] が 探したい値 ）と等しいとき{

 整数 探索値の場所 == 繰り返し数

 プログラムを終了

 }

 繰り返し数 = 繰り返し数 + 1

}

繰り返しが終了したら， 探したい値はないと判断する

A[0]から A[4]までの具体的な数値が以下に示すものであり，「探したい値」が 7 のとき，プログラム終了時の「繰り返し数」を答えてください．

3	9	1	7	5
---	---	---	---	---

3-2：アルゴリズム設計

決定表を用いて結果を自動判定するアルゴリズムを完成させてください。ただし、「条件 1」や「条件 2」は論理型の変数として、疑似コードにおいて[1]から[4]に該当する論理式を書いてください。

条件1	○	○	×	×
条件2	○	×	○	×
結果1	○			
結果2		○		○
結果3			○	

疑似コード

```
もし [1] なら {  
    結果 1  
}  
もし [2] なら {  
    結果 2  
}  
もし [3] なら {  
    結果 3  
}  
もし [4] なら {  
    結果 4  
}
```